

2026학년도 1학기 기말고사 분석

명문고2
수학
이영우T



명문고등학교 2학년 이번 시험, 한눈에.

교과서 수준 · 학교대비 프린트에서 변별력 문제 출제 · 평이

이번 시험은 교과서 수준의 아주 평이한 난이도로 출제됐습니다. 변별력 문항은 학교에서 배
포한 대비 프린트에서 그대로 이어져 왔으며, 참고서나 교과서만 제대로 풀어도 고득점을 쉽
게 확보할 수 있는 구성이었습니다.

이런 시험 구성에서는 단순 실수 관리와 학교 대비 프린트 소화 여부가 등급을 결정합니다. 상
위권 학생 다수가 만점 근처에 몰릴 가능성이 크므로, 한 문항 실수도 곧바로 등급 하락으로 이
어질 수 있습니다. 중위권 학생은 이 시험을 **기본기 완성의 절호의 기회**로 활용해야 하며, 평
이한 난이도이기에 교과서 개념·유제 완주 + 학교 프린트 반복만으로도 **큰 폭의 성적 도약이**
가능합니다. 학교 배포 프린트는 반드시 **오답 이유까지 완벽 소화**해야 다음 시험까지 성적이
이어집니다.

명문고등학교 2학년 맞춤 전략

01 교과서 · 참고서 완주

기본만 정확히 소화해도 고득점 가능.

02 학교 배포 프린트 반복

변별력 문항의 출처. 반드시 오답 이유까지.

03 실수 방지 계산 훈련

평이한 시험은 실수 1개가 등급 결정.

이영우T 코멘트

평이한 시험 + 학교 프린트 → **고득점 확보 공식**이 명확한 학교입니다. 참고서·교과서 + 학교 프린트만 완주해도 안정적인 등급 확보 가능. 중위권 학생에게는 **도약의 기회**가 되는 시험입니다.

명문고등학교 2학년 출제 분석

이번 시험의 **중단원 · 배점 · 난이도 · 교재 매칭** 을 한눈에 정리했습니다. 총 **22문항 · 103.0점**.

번호	중단원	배점	난이도	교재 매칭
1	함수의 극한	3.8	하	유형02 — 극한 계산 기본
2	함수의 극한	3.9	하	유형05 — 부정형 극한
3	함수의 연속	4.0	하	유형07 — 연속 판정
4	미분계수	4.1	하	유형03 — 미분계수 정의
5	도함수	4.2	중	유형06 — 도함수 계산
6	접선의 방정식	4.3	중	유형10 — 접선 조건
7	함수의 연속	4.3	중	유형13 — 연속 조건 상수
8	도함수 활용	4.4	중	유형16 — 증감·극값
9	부정적분	4.4	중	유형03 — 부정적분 기본
10	정적분	4.5	중	유형07 — 정적분 계산
11	함수의 극한	4.5	중	유형17 — 극한 응용
12	도함수 활용	4.6	중	유형19 — 극값 조건
13	접선의 방정식	4.7	상	유형22 — 접선 응용
14	적분법	4.7	상	유형11 — 정적분 함수
15	도함수 활용	4.8	상	유형25 — 함수 최대·최소
16	적분법	4.9	상	유형15 — 넓이 계산
17	도함수 활용	5.0	상	유형28 — 실근 개수
18	함수의 연속	5.0	상	유형22 — 연속 조건 응용
19	적분법	5.1	상	유형18 — 넓이 응용
20	도함수 활용	5.4	상	유형32 — 함수 분석·그래프
서답 1	함수의 극한	6.0	상	유형37 — 서술형·극한 활용
서답 2	적분법	6.4	상	유형40 — 서술형·정적분

시험지 13번

시험 출제 문항

13) $0 \leq x < 2\pi$ 일 때, 부등식 $|\tan x| < \sqrt{3}$ 의 해는 $0 \leq x < a$ 또는 $b < x < c$ 또는 $d < x < 2\pi$ 이다. 상수 a, b, c, d 에 대하여 $\frac{d}{a} + \frac{c}{b}$ 의 값은? [4.9점]

- ① 5
- ② 6
- ③ 7
- ④ 8
- ⑤ 9

매칭 유형

177)

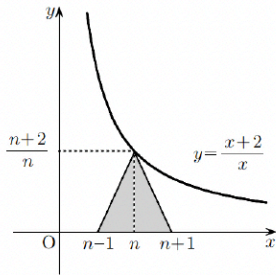
[단답형 2]
 $0 \leq x \leq \pi$ 일 때, 보기 부등식의 해를 구하시오. [3점]

$-1 \leq \tan x \leq 1$

시험지 14번

시험 출제 문항

14) 자연수 n 에 대하여 곡선 $y = \frac{x+2}{x} (x > 0)$ 위의 점 $\left(n, \frac{n+2}{n}\right)$ 과 두 점 $(n-1, 0), (n+1, 0)$ 을 세 꼭짓점으로 하는 삼각형의 넓이를 a_n 이라 할 때, $\sum_{k=1}^7 \log_6 a_k$ 의 값은? [4.9점]



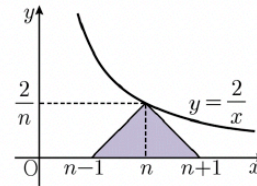
- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

매칭 유형

282

자연수 n 에 대하여 곡선 $y = \frac{2}{x} (x > 0)$ 위의 점 $\left(n, \frac{2}{n}\right)$ 와 두 점 $(n-1, 0), (n+1, 0)$ 을 세 꼭짓점으로 하는 삼각형의 넓이를 a_n 이라 할 때,

$\sum_{n=1}^{15} \frac{4}{a_n a_{n+1}}$ 의 값은?



- ① 1160 ② 1260 ③ 1360
④ 1460 ⑤ 1560

시험지 17번

시험 출제 문항

17) $-\frac{1}{4} < x < \frac{3}{4}$ 일 때, 방정식 $\sin 2\pi\left(x + \frac{1}{4}\right) = -\frac{1}{2}$ 을 만족시키는 모든 x 의 값의 곱은? [5.0점]

- ① $\frac{2}{9}$
- ② $\frac{4}{9}$
- ③ $\frac{2}{3}$
- ④ $\frac{8}{9}$
- ⑤ 1

매칭 유형

172) 심화

[서답형6(단답)] $0 \leq x \leq 2\pi$ 일 때, 방정식 $\cos(2\pi \sin x) = 0$ 을 만족시키는 모든 x 의 값의 합을 구 하시오. [6.5점, 부분점수 없음]

시험지 20번

시험 출제 문항

20) 두 자연수 a, b ($a > b$)에 대하여 $0 \leq x \leq 8$ 에서 정의된 함수 $f(x) = a \sin \frac{\pi}{4}x + b$ 이다. 집합 $\{x \mid f(x) = n, n \text{은 자연수}\}$ 의 원소의 개수를 a_n , 모든 원소의 합을 b_n 이라 하면 $\sum_{n=1}^{a+b} a_n = 22$, $\sum_{n=1}^{a+b} b_n = 74$ 이다. $a^2 + b^2$ 의 값은? [5.2점]

① 61

② 65

③ 73

④ 85

⑤ 101

매칭 유형

A·02

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ x

[2025년 9월 고2 27번/4점]
두 자연수 a, b 에 대하여 $0 \leq x \leq 8$ 에서 정의된 함수 $f(x)$ 는 $f(x) = a \sin \frac{\pi}{4}x + b$ 이다. 집합 $\{x \mid f(x) = n, n \text{은 자연수}\}$ 의 모든 원소의 합이 22일 때, $a^2 + b^2$ 의 값을 구하시오.

이영우T의 약속

**"명문고등학교 2학년 내신 족보,
핵심노트와 교재에 모두 담았습니다."**

이 교재를 믿고 반복하는 학생이 결국 1등급을 쟁취합니다.

성적으로 증명하겠습니다.

수학 Instructor

이영우